

Theoretische Informatik – Formale Sprachen

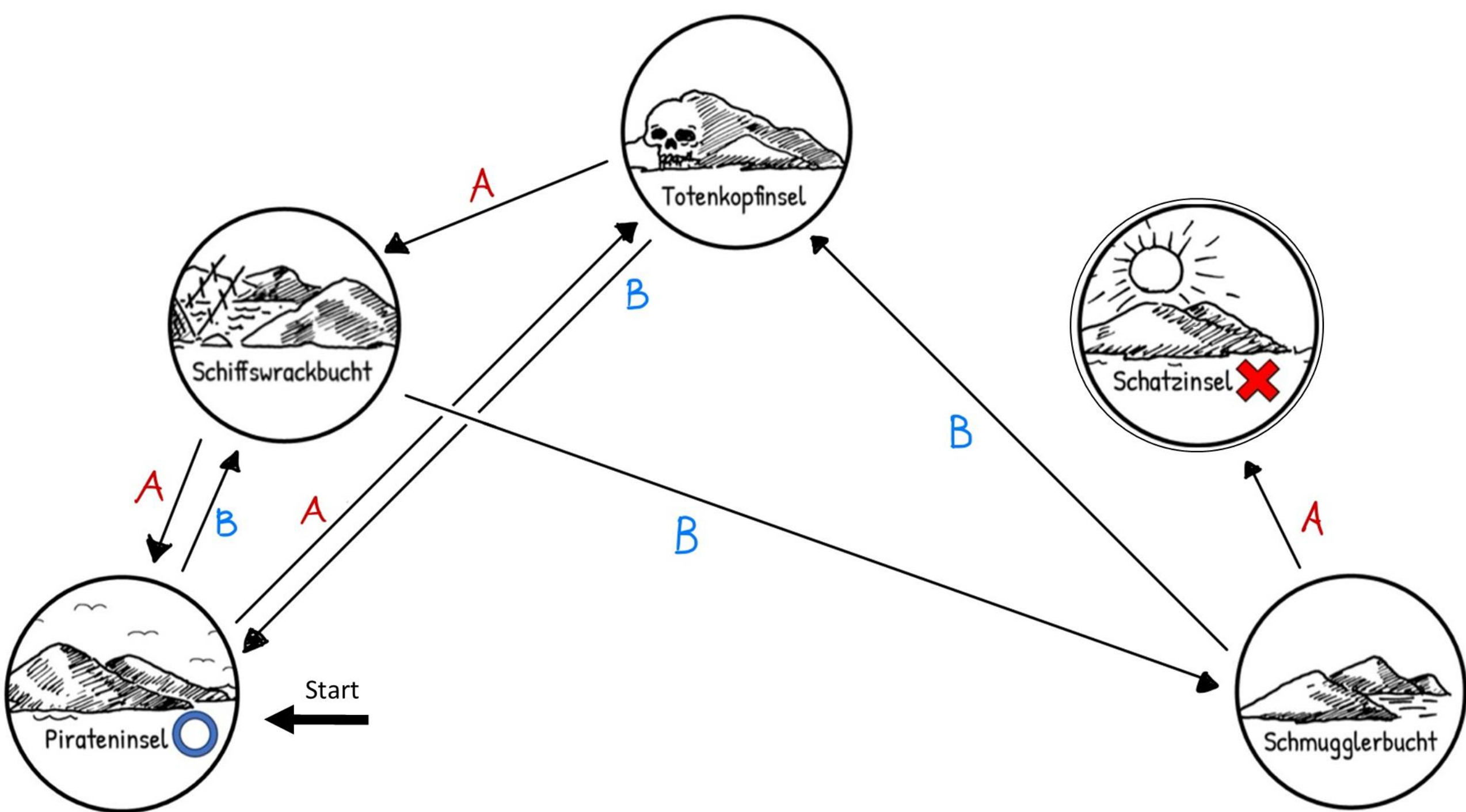
Wir starten gemeinsam auf der -Insel und wollen zur -Insel.

Auf jeder Insel gibt es zwei Fähren, die jeweils zu einer der umliegenden Inseln fahren.

Die Fähren werden jeweils als Schiff **A** oder Schiff **B** gekennzeichnet.

Wegbeschreibung:

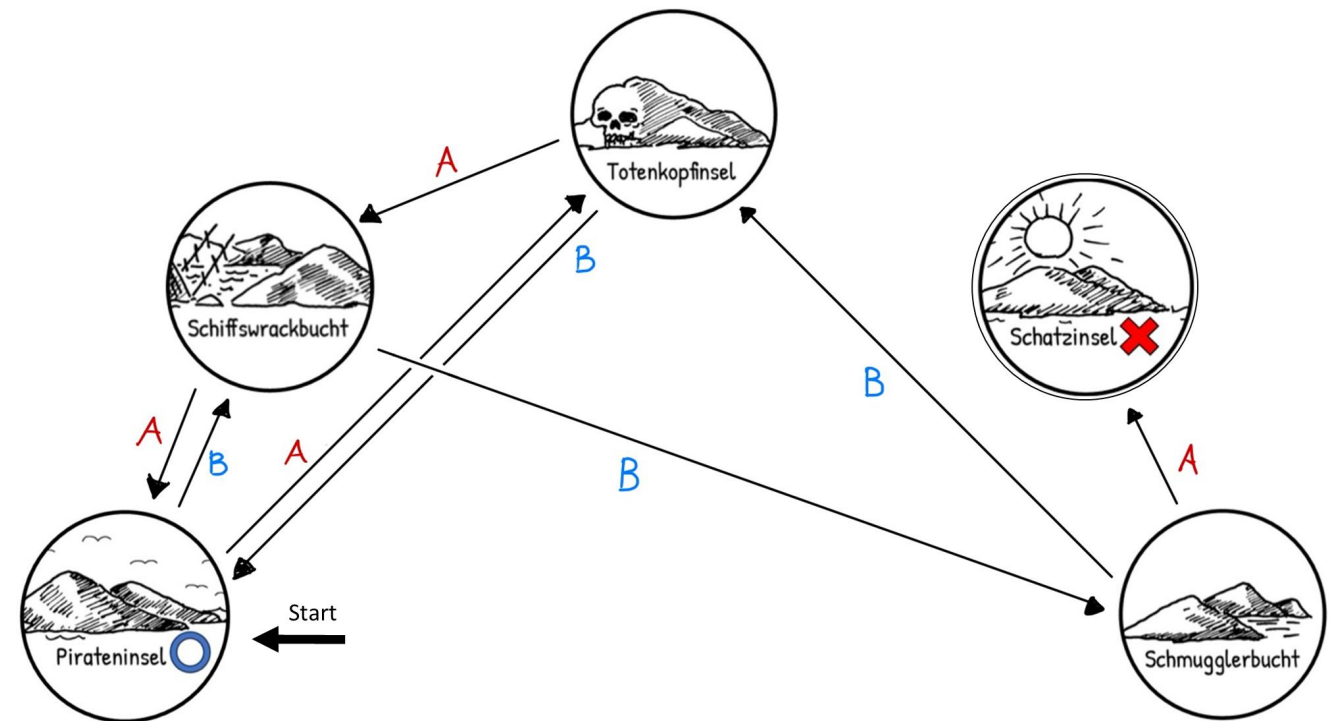




Bei der Karte handelt es sich um einen „Automaten“ zur Beschreibung einer formalen Sprache.

Alphabet: {A, B}

Welches Wort ist (nicht) Teil der beschriebenen Sprache?



$w \in L$	
$w \notin L$	

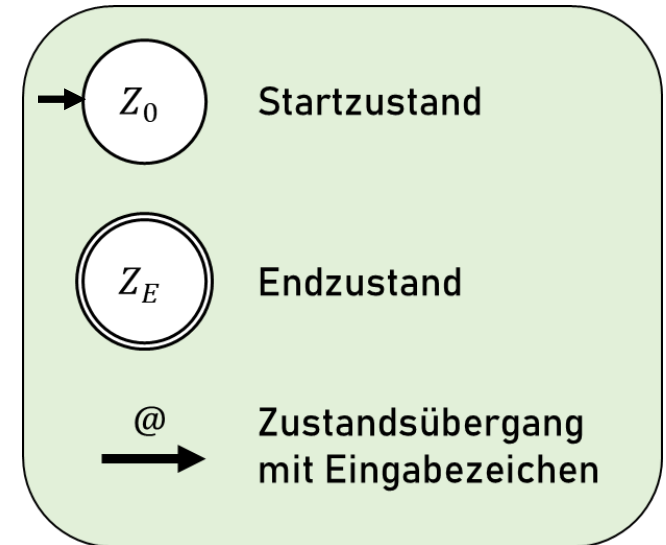
Deterministische Endliche Automaten (DEA)

Ein **DEA** ist ein Zustandsautomat mit einem genau definiertem Startzustand und mindestens einem Endzustand.

Mit **DEAs** können formale Sprachen definiert werden, indem jedem Zustandswechsel ein Element eines Alphabets zugeordnet wird.

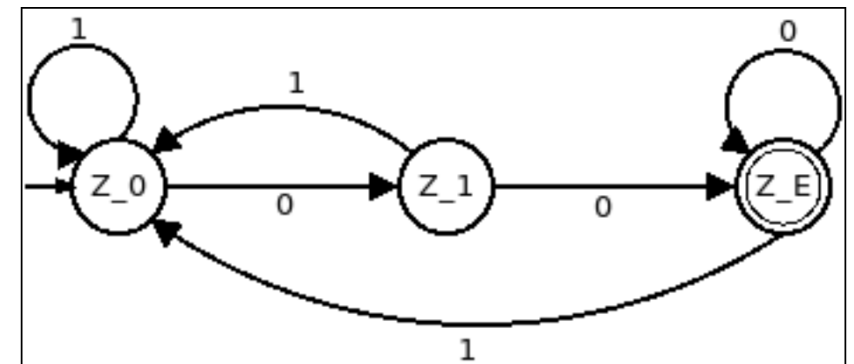
Eine Zeichenkette ist genau dann Wort der beschriebenen Sprache wenn gilt:

- Die Zeichenkette beschreibt einen gültigen Pfad des DEAs
- Nach Eingabe aller Zeichen befindet sich ein Endzustand erreicht



Aufgabe

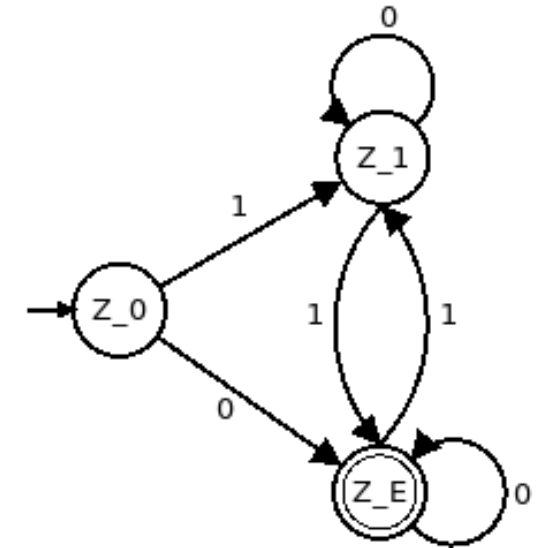
- Überprüfe, ob die Eingabe ,110100' bzw. ,0011010' akzeptiert wird, indem du die durchlaufenen Zustände in Reihenfolge auflistest.
- Finde ein Wort, welches nicht akzeptiert wird.
- Beschreibe die Sprache mit eigenen Worten.



Aufgabe 1

Untersuche, welche Eingaben der DEA akzeptiert.

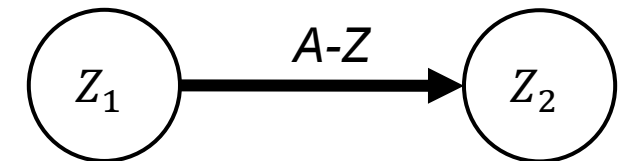
Notiere dazu zuerst, welche Wörter von dem Automaten akzeptiert werden. Versuche dann anhand der Beispiele und dem Graph eine Beschreibung zum DEA zu finden.

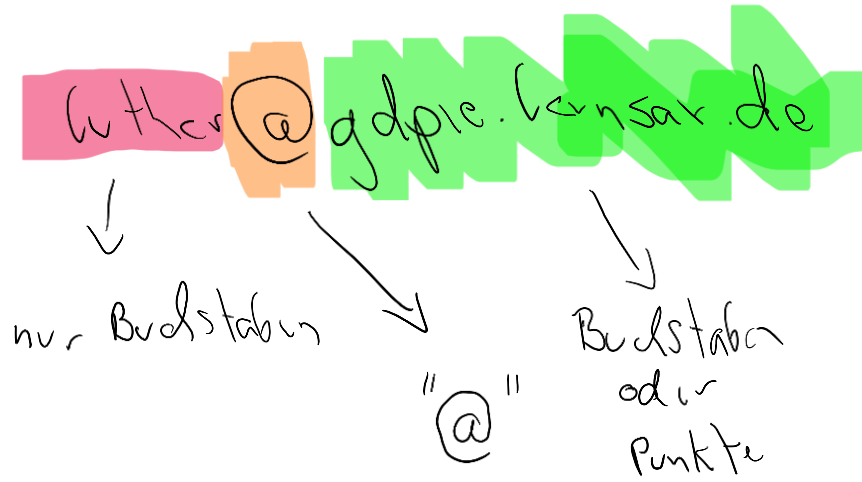


Aufgabe 2

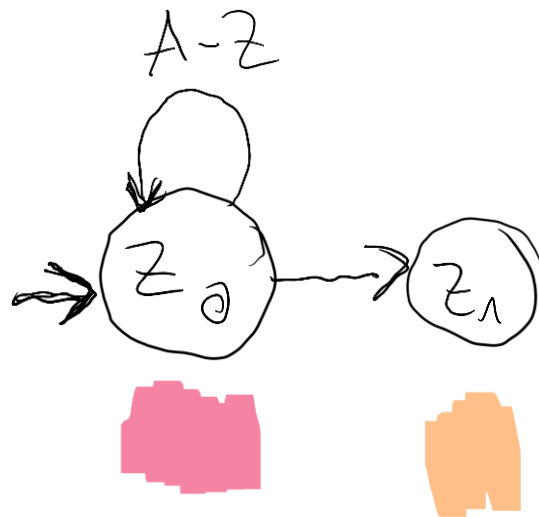
Zeichne einen DEA, der nur gültige E-Mail Adressen akzeptiert.

Tipp: Darstellung eines beliebigen Buchstabens als „A-Z“.





▽ Wörter werden nur auf Buchstaben



Alternative Darstellungen (**Ausblick**)

Formale Sprachen lassen sich auch durch sogenannte **reguläre Ausdrücke** oder **Grammatik** (*Regelwerke*) darstellen.

Stelle eine Vermutung an, für welchen Fall **DEAs** ungeeignet sind?